随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

生物化学 基因

mRNA 转录 翻译
ncRNA 转录
(非编码RNA)

核心精讲·基因表达的调控

基因表达必有：DNA —转录→ RNA
基因表达可有：mRNA —翻译→ 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、基因表达的特点

（1）时间/阶段特异性：如编码甲胎蛋白 AFP 的基因在胎儿肝细胞表达活跃，成年后这一基因表达水平很低

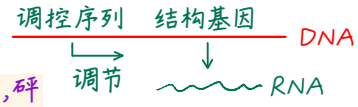
肝细胞癌HCC幼稚肝细胞大量表达AFP:AFP>400/>200持续8周
肝内的胆管细胞癌、转移性肝癌不会有甲胎蛋白↑,因为不是幼稚肝细胞
肝内胆管细胞癌:来自于胆管上皮细胞;转移性肝癌:胃癌、大肠癌转移到肝脏

（2）空间/细胞组织特异性：同一种基因的表达产物在不同组织表达水平不同，在个体的不同空间里出现。如编码胰岛素的基因只在胰岛 β 细胞表达

（3）管家基因：在几乎 所有 细胞 持续 表达（时空特异性差），称为基本/组成性表达（很少受环境影响）。如三羧酸循环各阶段酶的编码基因

（4）可诱导或可阻遏基因：特定环境被激活或抑制（很容易受到环境影响）。如 DNA 损伤时修复酶的编码基因是可诱导基因

（5）不同基因的表达受到协同调节



（6）基因表达受调控基因（启动子等）和调节分子（蛋白质等）共同调节 DNA-蛋白质相互作用

转录(eg.结构基因)是个体行为 确定启动子:核弹启动,砰

DNA表面的大沟是调节蛋白最容易与DNA序列相互作用的部位

凝胶阻滞实验/电泳迁移率变动测定EMSA
染色质免疫沉淀ChIP

（7）基因表达的全过程都会受到调控

①DNA 和染色质水平（表观遗传学）

②转录和转录后水平：最重要最复杂的调控是转录 起始 （基因表达的基本控制点）

③翻译和翻译后水平

DNA复制不属于基因表达 检测基因表达:绝无DNA印迹法（Southern blotting）
但DNA水平会受到基因表达的调控

二、DNA 和染色质水平的基因表达调控——活性染色质

具有转录活性的染色体

转录是个体行为

（1）常出现对核酸酶高度敏感的超敏位点 解开双链变为单链,不稳定易被核酸酶降解

（2）组蛋白 HI 降低，H_2A-H_2B 不稳定，H_3、H_4 发生乙酰化、磷酸化、泛素化等组蛋白修饰。上述改变使核小体松弛（组蛋白与 DNA 亲和力↓）

不稳定pr才容易与DNA发生结合

DNA裸露→更易与调节蛋白结合

①蛋白酶体(泛素标记,消耗ATP):降解异常蛋白质、短寿蛋白质
②组蛋白修饰

（3）CpG 岛甲基化↓

胞嘧啶、磷酸、鸟嘌呤

甲基化→染色质变紧→不利于转录 夹紧
乙酰化→染色质变松→利于转录 一闲下来就松弛

抑癌基因失活机制:启动子区CpG岛甲基化、杂合性丢失、基因突变 甲尸变